부모용 진행 안내 · 각도 재기

초4 수학 · 도형 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-ANGLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 각도기(반원 모양, 문구점), 자, 반듯하게 두 번 접은 종이(직각 비교용) 또는 공책 모서리, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 각의 크기 단위 1°를 알고, 각도기의 중심을 꼭짓점에·밑금을 한 변에 맞춘 뒤 그 변이 0에서 시작하는 눈금(안쪽 또는 바깥쪽)을 읽어 각도를 재며, 각도기와 자로 주어진 크기의 각을 그린다.
확인 눈금 읽기, 변의 길이와 각의 크기 판단, 혼자 하기(S05, S06, S10 ①③, 활동지 1·2·3)
성공 기준 45°·145°처럼 한 변이 왼쪽에 놓인 각도 바깥쪽 눈금으로 바르게 읽고(±2°), 읽기 전에 예각인지 둔각인지 어림해 답을 확인하며, 50°인 각을 그려 다시 재어 맞춘다.

목표 B 직각(90°)과 비교하여 예각(0°보다 크고 90°보다 작은 각)과 둔각(90°보다 크고 180°보다 작은 각)을 구별한다.
확인 각 분류하기, 혼자 하기, 둔각 고르기(S09, S10 ②, S12, 활동지 4·5)
성공 기준 방향이 다르게 놓인 각과 89°·91°처럼 90°에 가까운 각도 바르게 분류하고 ‘직각보다 커서 둔각’처럼 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 선분·반직선·직선과 각

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(선분·반직선·직선과 각)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
각도기의 안쪽·바깥쪽 눈금을 거꾸로 읽는다(45°를 135°로, 145°를 35°로).	각의 한 변이 맞은 0을 먼저 찾아 그 눈금을 따라가게 하고, 읽기 전에 예각인지 둔각인지 어림해 답과 맞춰 본다(S04, S05, S10).

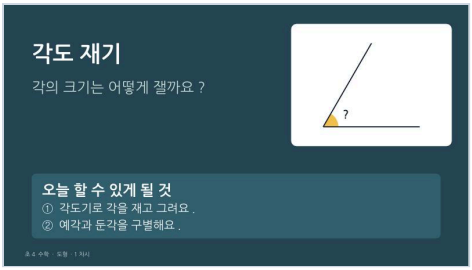
각도기의 중심 대신 아래 가장자리 끝을 꼭짓점에 맞추거나, 밑금을 변에 맞추지 않는다.	실제 각도기의 중심 표시와 밑금을 손으로 짚게 하고, 재기 순서 세 단계를 소리 내어 말하며 잰다(S03).
변이 길게 그려진 각이 더 크다고 생각한다.	변을 자로 늘여도 벌어진 정도가 그대로임을 보이고, 각도기로 재어 수로 비교한다(S06).
아래나 옆을 향해 놓인 각은 크기를 판단하지 못하거나 방향에 따라 크기가 바뀐다고 생각한다.	접은 종이 직각을 돌려 가며 대어 보게 하여 방향과 크기가 관계없음을 확인한다(S09, S12).

오늘 다루지 않는 것 각의 크기와 단위(1°), 각도기로 각 재기·그리기, 예각·직각·둔각의 구별을 다룬다. 각도의 합과 차, 삼각형·사각형의 각의 합은 다음 차시에서 다룬다. 180°보다 큰 각과 360°, 각도 어림하기 문제는 다루지 않고, 어림은 눈금을 읽기 전 확인용으로만 쓴다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(각, 직각)	약 3분	—
S03	1°와 각도기로 각 재는 방법	약 4분	A
S04	안쪽·바깥쪽 눈금 중 0에서 시작하는 쪽 읽기	약 3분	A
S05	안내받는 연습(각도기 눈금 읽기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(변이 길면 각이 크다)	약 3분	A
S07	각도기로 각 그리기 시범	약 4분	A
S08	예각·직각·둔각	약 3분	B
S09	안내받는 연습(예각·직각·둔각 구별)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(둔각 고르기)	약 2분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(각과 직각)	약 5분	—

장별 안내



S01 각도 재기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 각의 크기를 수로 나타내는 방법이 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3학년 때 각과 직각을 배웠지? 오늘은 각의 크기를 수로 재 볼 거야.”
- “오른쪽 각은 직각보다 클까, 작을까? 얼마나 작은지 수로 말할 수 있을까?”

예상 답

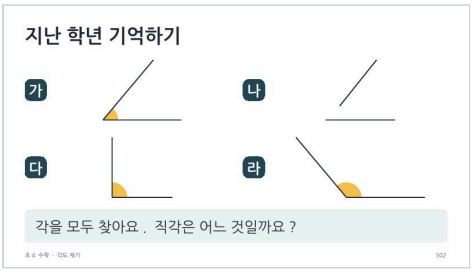
- “직각보다 작아요.” “얼마인지는 몰라요.”

막히면

- 공책 모서리(직각)를 화면의 각에 대어 보게 합니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

주의

- 오늘은 각도기를 씁니다. 문구점에서 파는 반원 모양 각도기면 됩니다 (학교 준비물로 이미 있을 수 있습니다).



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(각, 직각) · 약 3분

각(한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형)과 직각을 알아보는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “각을 모두 찾아볼까? 각은 어떤 모양이었지?”
- “이 중 직각은 어느 것이야? 공책 모서리를 대어 봐도 돼.”

정답

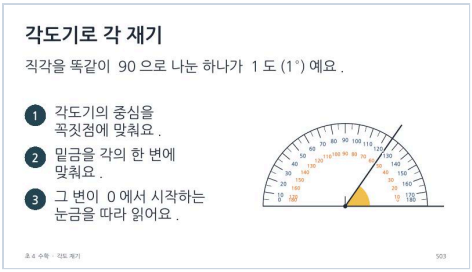
- 각: 가, 다, 라 (나는 두 선이 만나지 않아서 각이 아님)
- 직각: 다

막히면

- “각은 한 점에서 그은 곧은 선 두 개로 되어 있어. 두 선이 한 점에서 만나?”라고 묻습니다.
- 두 가지 이상 헷갈리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘선분·반직선·직선과 각’ 차시를 먼저 합니다.

주의

- 직각은 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각입니다. 접은 종이를 오늘 내내 ‘직각 자’로 씁니다.



S03 각도기로 각 재기 · 1°와 각도기로 각 재는 방법 · 약 4분

각의 크기 단위 1°를 알고, 각도기의 중심·밑금을 맞추어 0에서 시작하는 눈금을 읽는 순서를 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “각의 크기를 각도라고 해. 직각을 똑같이 90으로 나눈 하나를 1도라고 하고 1°라고 써. 그러니까 직각은 몇 도일까?”
- “각도기의 가운데 점이 중심이야. 중심을 꼭짓점에, 아래 곧은 선(밑금)을 한 변에 맞춰. 오른쪽 변이 0에 있지? 그 0에서 시작하는 안쪽 눈금을 따라가면 다른 변이 50을 지나 짧은 눈금 하나만큼 더 갔지? 짧은 눈금은 5°야. 몇 도일까?”

예상 답

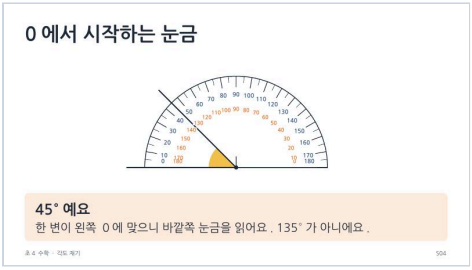
- “직각은 90°예요.” “50에서 5 더 갔으니까 55°예요.”

막히면

- 실제 각도기를 꺼내 중심 표시(작은 구멍이나 점)와 밑금을 손가락으로 짚게 합니다.
- 0에서 10, 20, 30… 소리 내어 세며 눈금을 따라가게 합니다.

주의

- 각도기에는 눈금이 두 줄 있습니다. 화면에서 안쪽 눈금(주황)은 오른쪽이 0, 바깥쪽 눈금(파랑)은 왼쪽이 0입니다. 실제 각도기의 색은 다를 수 있습니다.
- 각도기의 아래 가장자리를 꼭짓점에 대면 틀립니다. 꼭 중심을 맞춥니다.



S04 0에서 시작하는 눈금 · 안쪽·바깥쪽 눈금 중 0에서 시작하는 쪽 읽기 · 약 3분

각의 한 변이 어느 쪽 0에 맞는지 보고 그 0에서 시작하는 눈금을 읽어야 한다는 것을 압니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “이번 각은 한 변이 왼쪽에 있어. 왼쪽에서 0으로 시작하는 눈금은 안쪽이야, 바깥쪽이야?”
- “바깥쪽 0에서 10, 20, 30, 40… 그리고 짧은 눈금 하나. 몇 도야? 그런데 안쪽 눈금으로 읽으면 135가 되지? 왜 135가 아닐까?”

예상 답

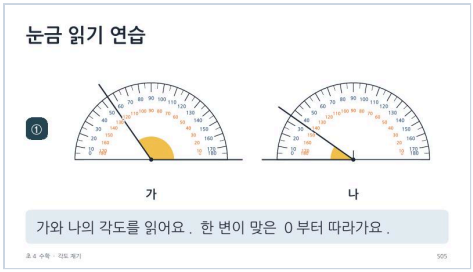
- “바깥쪽이요. 45°예요.” “직각보다 작으니까 135는 아니에요.”

막히면

- 먼저 어림하게 합니다. “이 각은 직각보다 커, 작아?” 직각보다 작으면 90보다 작은 수를 읽어야 합니다.
- 0이 있는 변을 손가락으로 짚고, 그 0부터 눈금을 따라 다른 변까지 갑니다.

주의

- 화면에서는 각의 변이 숫자 위를 지나가 숫자가 가려질 수 있습니다. 그때는 가까운 숫자에서 눈금을 세게 합니다.
- 눈금을 거꾸로 읽는 실수(45°를 135°로)가 가장 흔합니다. 읽기 전에 ‘예각이니까 90보다 작다’처럼 어림하는 습관을 들입니다.



S05 **눈금 읽기 연습** · 안내받는 연습(각도기 눈금 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 안쪽·바깥쪽 눈금 중 알맞은 쪽을 골라 각도를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 한 변이 어느 쪽 0에 맞아? 그 0부터 읽으면 몇 도야?”
- “나는? 긴 눈금 사이의 짧은 눈금은 5°야.”

정답

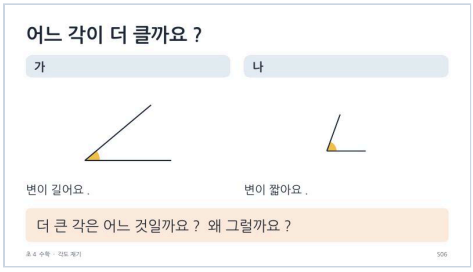
- 가 125° (안쪽 눈금, 직각보다 큼)
- 나 35° (바깥쪽 눈금, 직각보다 작음)

막히면

- 가를 55°라고 하면 “이 각은 직각보다 커, 작아?”라고 물어 어림과 맞춰 보게 합니다(M1).
- 나의 35°는 30과 40 사이의 짧은 눈금입니다. 30에서 5만큼 더 갔다고 말해 줍니다.

주의

- 실제 각도기로도 같은 각을 재어 보게 하면 좋습니다(활동지 1).



S06 **어느 각이 더 클까요?** · 오개념 비교(변이 길면 각이 크다) · 약 3분

각의 크기는 변의 길이가 아니라 두 변이 벌어진 정도라는 것을 확인합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “가와 나 중 어느 각이 더 클까? 무엇을 보고 정했어?”
- “각의 크기는 두 변이 얼마나 벌어졌는지야. 변의 길이를 늘이면 벌어진 정도가 바뀔까?”

예상 답

- “가요, 더 크게 보여요.”(오개념) → 고친 뒤 “나요. 더 많이 벌어졌어요.”

정답

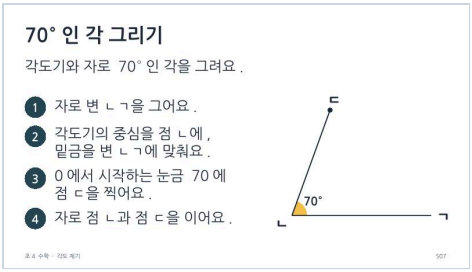
- 나가 더 큽니다. 가는 40°, 나는 70°입니다.
- 변의 길이는 각의 크기와 상관없습니다.

막히면

- 종이에 나의 각을 따라 그리고 두 변을 자로 길게 늘여 봅니다. 늘여도 벌어진 정도는 그대로입니다.
- 각도기로 재어 수로 비교합니다.

주의

- 부채나 가위를 벌려 보이며 ‘손잡이 길이가 아니라 벌어진 정도’라고 말해 주면 이해가 빠릅니다. 가위는 부모가 다룹니다.



S07 70°인 각 그리기 · 각도기로 각 그리기 시범 · 약 4분

각도기와 자로 주어진 크기의 각을 그리는 순서를 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 자로 곧은 선 ㄴㄱ을 그어. 꼭짓점이 될 점이 ㄴ이야.”
- “각도기 중심을 ㄴ에, 밑금을 선에 맞춰. 변 ㄴㄱ이 오른쪽에 있으니 오른쪽 0에서 시작하는 눈금으로 70을 찾아 점을 찍고, 자로 이어.”

예상 답

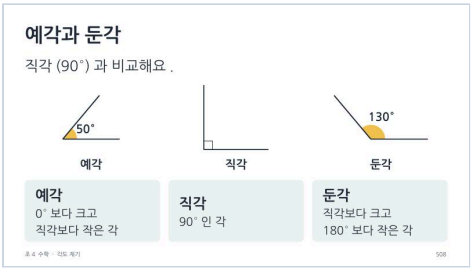
- 공책에 70°인 각을 그린다.

막히면

- 부모가 각도기를 잡아 주고 아이는 점만 찍게 합니다. 다음에는 아이가 각도기를 맞추고 부모가 확인합니다.
- 다 그린 뒤 각도기로 다시 재어 70°인지 확인합니다.

주의

- 70을 바깥쪽 눈금에서 찾으면 110°인 각이 그려집니다. 그린 각이 직각보다 작은지 눈으로 확인하게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 예각과 둔각 · 예각·직각·둔각 · 약 3분

직각을 기준으로 예각(0°보다 크고 90°보다 작은 각)과 둔각(90°보다 크고 180°보다 작은 각)을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각보다 작은 각을 예각, 직각보다 큰 각을 둔각이라고 해. 50°는 무슨 각이야? 130°는?”
- “둔각은 180°보다 작아. 180°가 되면 두 변이 어떻게 될까?”

예상 답

- “50°는 예각, 130°는 둔각이에요.” “180°면 일직선이 돼요.”

막히면

- 접은 종이(직각)를 각에 대어 보고 ‘직각 안에 들어가면 예각, 직각보다 벌어지면 둔각’으로 판단하게 합니다.

주의

- 예각의 ‘예’는 날카롭다, 둔각의 ‘둔’은 무디다는 뜻입니다. 뜻과 모양을 연결하면 기억하기 쉽습니다.



S09 어떤 각일까요? · 안내받는 연습(예각·직각·둔각 구별) · 약 3분

도움을 받으며 놓인 방향이 다른 각과 수로 주어진 각을 예각·직각·둔각으로 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①, ②는 각이 비스듬히 놓여 있어. 직각과 비교하면 어때?”
- “③ 89°와 ④ 91°는 90°와 비교하면?”

정답

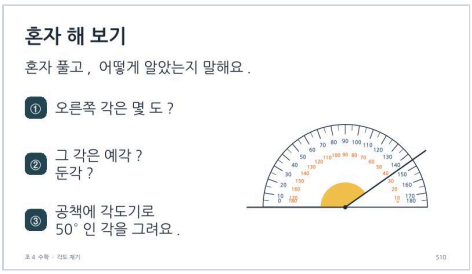
- ① 둔각(110°)
- ② 예각(45°)
- ③ 예각(90°보다 작음)
- ④ 둔각(90°보다 큼)

막히면

- 접은 종이의 직각 꼭짓점을 각의 꼭짓점에 맞추고 한 변을 겹쳐 봅니다.
- ③, ④는 수직선처럼 90을 가운데 두고 왼쪽·오른쪽을 생각하게 합니다.

주의

- 각이 놓인 방향이 달라도 크기는 같습니다. ②처럼 아래를 향한 각도 예각입니다(M4).



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 각도기 눈금을 바르게 읽고, 각을 분류하고, 주어진 크기의 각을 그리는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①은 어느 쪽 눈금을 읽었는지도 말해 줘.”
- “③은 다 그리면 각도기로 다시 재어서 50°인지 확인해 봐.”

정답

- ① 145° (왼쪽 0에서 시작하는 바깥쪽 눈금)
- ② 둔각 (90°보다 큼)
- ③ 기준: 꼭짓점과 두 변이 있고, 각도기로 재었을 때 50°(±2°)이면 성공

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “한 변이 어느 쪽 0에 맞아?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 35°라고 하면 안쪽 눈금을 읽은 것입니다(M1). ②를 함께 생각하면 둔각이니 90보다 커야 한다는 것을 스스로 알아챌 수 있습니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 각도기를 다시 대어 보자.”

정답

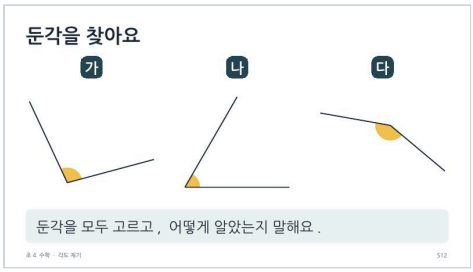
- ① 145° ② 둔각 ③ 50°인 각(그린 각을 각도기로 재어 확인)

막히면

- ①을 35°라고 했으면 S04로 돌아갑니다. ③을 130°로 그렸으면 S07의 순서를 다시 따라 합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **둔각을 찾아요** · 마무리 확인(둔각 고르기) · 약 2분

처음 보는 그림에서 방향이 다른 각을 직각과 비교해 둔각을 모두 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “둔각을 모두 찾아볼까? 어떻게 알았어?”

정답

- 가(100°)와 다(150°)가 둔각입니다. 나(60°)는 예각입니다.

막히면

- 접은 종이 직각을 화면에 대어 비교합니다.

주의

- 다처럼 아래를 향한 각을 빼먹으면 각의 방향과 크기를 헷갈린 것입니다(M4). 가는 직각과 비슷해 보이니 직각을 대어 봐야 합니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “각도기로 각을 잴 때 무엇을 맞추고, 어느 눈금을 읽었지?”
- “예각과 둔각은 무엇과 비교해서 나눴어?”

예상 답

- “중심은 꼭짓점, 밑금은 한 변이요. 0에서 시작하는 눈금을 읽어요.” “직각이요.”

정답

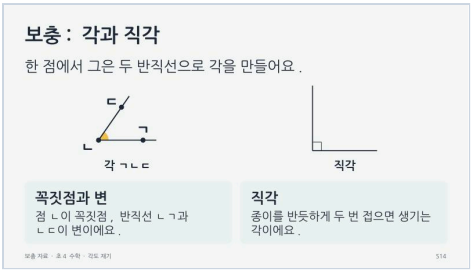
- ① 90° ② 둔각 ③ 기준: 0°보다 크고 90°보다 작은 각을 그리면 성공

막히면

- S03, S04의 각도기 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시에서는 각도를 더하고 빼며, 삼각형·사각형의 각을 모두 더해 봅니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 **보충: 각과 직각** · 선수 학습 보충(각과 직각) · 약 5분

S02에서 각이나 직각이 흔들리면, 각도를 재기 전에 각의 꼭짓점·변과 직각을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 ㄴ에서 곧은 선 두 개를 끝없이 그었어. 이런 도형을 각이라고 해. 꼭짓점은 어디야? 변은?”
- “종이를 반듯하게 두 번 접어 볼까? 접힌 모서리가 직각이야. 집에서 직각인 곳을 찾아볼래?”

정답

- 꼭짓점: 점 ㄴ, 변: 반직선 ㄴㄱ과 반직선 ㄴㄷ
- 직각인 곳 예: 책 모서리, 창틀 모서리

막히면

- 가위 두 날, 시곗바늘처럼 한 점에서 벌어진 물건으로 각의 꼭짓점과 변을 짚어 봅니다(가위는 부모가 다룹니다).

주의

- 보충으로도 어려우면 3학년 ‘선분·반직선·직선과 각’ 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 65° ② 125° (±2°는 맞은 것으로 봄)
2	65° (왼쪽 0에서 시작하는 바깥쪽 눈금). 115°라고 쓰면 안쪽 눈금을 읽은 것
3	기준: 각도기로 다시 재었을 때 40°, 115°(±2°)이면 성공. 115°를 65°로 그렸다면 반대쪽 눈금을 읽은 것
4	예각: ㉠, ㉣ / 직각: ㉡ / 둔각: ㉢, ㉤
5	2시 예각(60°) / 5시 둔각(150°)
6	90° / 둔각 / (상자) 기준: 0°보다 크고 90°보다 작은 각을 그리면 성공

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 틀림(눈금 거꾸로) □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 둘 다 고르고 까닭도 □ 하나만 □ 아직 □
각도기 쓰기: 중심·밑금 스스로 맞춤 □ 도움 필요 □

메모: _____